上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

SJTU



互联网产品开发与运维

任锐

2026/10/30

饮 水 思 源 • 爱 国 荣 校

上海交通大學
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



互联网产品开发与运维

硬件与软件

模块 7 · 从运维的角度解决问题（1/2）

饮 水 思 源 • 爱 国 荣 校

SJTU

从运维的角度解决问题 – 硬件与软件

本讲位置：从「管资源」到「管运行中的应用」

上一讲 · L-11

弹性方案；模块 6 回答了资源怎么分、怎么放、怎么变

遗留问题：运行中的系统坏了、慢了，从运维的角度该怎么解决？（L-08 第 33 页）

本讲问题

一个运行中的问题，该花钱换硬件，还是改软件？各自解决了什么问题，又增加了什么成本？

引例

A 思考题 1 阶段：4 台应用服务器加 Nginx，一学期 5 次「机器故障」：磁盘写满、内核 panic、OOM 两次、网卡故障，学生都没有察觉；唯一的 3 分钟全站 502 来自健康检查参数的修改。**五次里有几次是硬件坏了？**

B L-07 阶段：写路径受云盘 fsync 限制，约 250 TPS，需求 300 TPS。运维要换更快的云盘，开发要调组提交参数或把名额扣减移到 Redis。**选哪一个？**

本讲结构

1 运维的两类对象
2 硬件会坏，也会「半坏」
3 可靠性
4 性能与容量
5 技术路线
6 课程实践

课程实践第 1、2 题分别回答引例 A、B

本模块 从运维的角度解决问题（L-12 ~ L-13）：硬件与软件（本讲）· 应用程序生命周期管理（L-13）

来源：思考题 1 第四幕；L-07 第 24、25 页；L-08 第 33 页

上海交通大學
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



互联网产品开发与运维

一、运维的两类对象

第十二讲 · 硬件与软件

饮 水 思 源 • 爱 国 荣 校

SJTU

从运维的角度解决问题 – 硬件与软件

两类对象 · 分工

基础设施运维与应用运维

项目	基础设施运维	应用运维
对象	机房、服务器、网络、存储、操作系统、虚拟化与容器平台	运行中的应用：实例、版本、配置、依赖、数据
生命周期的尺度	以年计：采购、上架、运行、维修、下线	以天计：每天可能发布多次（L-05 第 7 页，DORA）
典型工作	容量采购与交付、巡检、固件与内核补丁、硬件维修、下线	发布、配置、伸缩、值班、事故处置
主要看的指标	硬件健康（SMART、内存纠错计数、温度）、资源利用率（USE）	SLO、RED、业务指标（L-08）
变更方式	计划内的维护窗口，逐台进行	持续变更，分批放量（L-05 第 16 页）
选课平台（L-07 阶段）	云主机、云盘、弹性公网 IP、网络	Nginx 配置、Tomcat 及其版本与配置、MySQL 的库与参数

回顾 L-05 第 27 页 DevOps 下，环境、配置、部署由开发与平台（自助）负责，运行与值班由开发加 SRE 负责：两类对象仍在，只是由谁负责变了

要点 「硬件还是软件」首先是分工问题：问题落在哪一边，由谁来解决

来源：L-05 第 7、16、27 页；L-08 讲义

云上的分工与接口

责任共担

华为云负责 ECS 自身的安全，包括基础设施：物理服务器、网络设备、存储设备

客户负责 ECS 内部：操作系统、数据加密与备份、网络控制、内容合规

接口一 • 计划事件

平台预测并规避宿主机的软硬件故障；规避不了时生成事件：实例重部署（本地盘数据全部丢失）、实例重启、本地盘换盘、系统维护

部分事件需要客户授权，建议选业务低谷期

应用侧：先排空（L-10 第 16 页）；开放日前后不授权维护

接口二 • 容量的提前量

物理机：采购、交付、上架以周计

云主机：分钟级（L-11 设定加节点约 4 min）

基础设施交付得多快，决定了应用能扩多大、多快

接口三 • 可靠性的承诺

平台承诺的：云盘的多副本与持久性，由平台负责

平台不承诺的：本地盘、单副本云盘，由应用自己补上（第 13 页）

要点 上云没有取消基础设施运维：硬件交给平台，接口留给应用

来源：华为云 ECS 文档：责任共担、事件概述（2026-09 更新）；L-10 第 16 页；L-11 第 20 页

上海交通大學
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



互联网产品开发与运维

二、硬件会坏，也会「半坏」

第十二讲 · 硬件与软件

饮 水 思 源 • 爱 国 荣 校

SJTU

三种故障形态

形态	例子	健康检查能否发现	来源
停止（fail-stop）	宕机、内核 panic、网卡断开	能：思考题 1 第四幕 3 秒摘除	—
变慢（fail-slow）	盘、SSD、CPU、内存、网络都会「慢而不死」；故障会转换形态，影响沿依赖链传开	**通常不能**	Gunawi et al., FAST 2018：12 家机构的 101 起事件
静默出错	内存位翻转；CPU 核算错却不报错	**不能：结果错了，进程仍「健康」**	Schroeder et al., 2009；Hochschild et al., 2021；Dixit et al., 2021

灰色故障（Huang et al., HotOS 2017） 组件自己的故障检测认为一切正常，使用它的应用却已经受到影响，即「差异可观测性」

健康检查问的是「活着没有」，用户在意的是「快不快、对不对」

要点 健康检查看得见停止，看不见变慢和算错

来源：Gunawi et al., FAST 2018；Huang et al., HotOS 2017；Schroeder et al., 2009；Hochschild et al., 2021；Dixit et al., 2021

规模把小概率变成日常

硬盘：年化故障率 1.36%（Backblaze，2025 年全年，34.4 万块）

10 块盘	**约 7.4 年坏一块** 小平台
1000 块盘	**约 27 天坏一块** 中等规模
34.4 万块	**每天约 13 块** Backblaze 自己的规模

按 1.36% 换算（l12_numbers.py）；2024 年为 1.55%

内存与 CPU

内存：每年超过 8% 的内存条出现错误（Schroeder et al., 2009）

→ **1000 条中每年至少 80 条**

CPU：每几千台机器约有几个「会算错的核」（Hochschild et al., 2021）

Meta 在数十万台机器中检出数百个这样的 CPU（Dixit et al., 2021）

要点 小平台几年遇到一次的事，大平台每天都在发生；处理只能自动化，也就只能交给软件

来源：Backblaze Drive Stats for 2025（2026-02-12）；Schroeder et al., 2009；Hochschild et al., 2021；Dixit et al., 2021

硬件自身的防护及其边界

防护	防住什么	防不住什么	代价
ECC 内存	少量位错误：自动纠正并计数	CPU 算错；多位错误	需要服务器平台支持，价格更高
RAID	一块盘坏（RAID 6 为两块），数据不丢	误删、软件写错、控制器故障；重建期间再坏一块	容量利用率下降；重建期间变慢
双电源、UPS	单路供电故障	整个机房断电（故障域，L-10 第 10 页）	设备与机房投入
带掉电保护的写缓存	写进缓存即确认，fsync 很快（实验 2 的常见问题提到过）	缓存或电池、电容失效	价格高；电池要维护

共同点 都只管本机的、相互独立的故障；每台机器都要付一次钱

要点 硬件的防护管不了软件缺陷、误操作和更大的故障域

来源：L-10 第 10 页；实验 2 指导书第 6 节

上海交通大學
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



互联网产品开发与运维

三、可靠性：靠硬件还是靠软件

第十二讲 · 硬件与软件

饮 水 思 源 • 爱 国 荣 校

SJTU

从运维的角度解决问题 – 硬件与软件

两条路线

项目	高可靠的硬件	普通硬件加软件冗余
思路	提高单机的 MTTF	**接受故障，缩短 MTTR（L-08 第 20 页）**
例子	小型机、双控存储阵列、RAID	多实例加健康检查（思考题 1 第四幕）；GFS 等分布式系统
解决的问题	应用不用改	用普通硬件，规模能扩；坏一台不停服务
增加的成本	贵；单机有上限；坏了仍然停	软件变复杂：复制、一致性、切换；出现相关故障（第 14 页）

GFS（SOSP 2003）第 1 节

「component failures are the norm rather than the exception」

文中列出的问题来源：盘、内存、连接器、网络和电源的故障，也有应用缺陷、操作系统缺陷和人为失误

回顾思考题 1 第四幕

机器多了、故障多了，可用性反而更好

靠的是缩短 MTTR（3 秒摘除），不是提高单机的 MTTF

要点 规模大了以后，可靠性主要由软件提供；硬件只要「坏得可预测」

来源：S. Ghemawat et al., The Google File System, SOSP 2003；L-08 第 20 页；思考题 1 讲评第四题

云盘的 fsync 为什么约 2 ms

盘	4K 单队列写时延	冗余与持久性	数据丢了谁负责
通用型SSD（L-07 的 MySQL 盘：100 GB、3000 IOPS）	1 ms	三副本冗余，持久性 99.9999999%	平台
极速型SSD	亚毫秒级	3 副本或 EC，持久性 99.9999999%	平台
极速单副本云盘（公测）	亚毫秒级	单副本、无冗余；不承诺持久性，依赖应用层容错；禁止用于核心生产业务	**应用：平台不承担恢复义务**
本地盘（NVMe）	约 0.1 ms（L-07 第 14 页）	随宿主机	**应用：宿主机或本地盘异常、实例重部署时丢失**

为什么约 2 ms 云盘的每次写都要经网络到存储集群，多处落盘后才确认；一次 fsync 通常不止一次写（文件数据加文件系统日志），所以 L-07 设定的 fsync 约 2 ms，比单次写的标称值长

要点 可靠性没有消失，只是放在不同的层：云盘放在存储软件里，本地盘和单副本云盘交还给应用

来源：华为云 EVS 文档：云硬盘类型及性能介绍、极速单副本云盘（2026-09-09 更新）；华为云 ECS 本地盘最佳实践；L-07 第 13、14 页

软件冗余的新问题

相关故障

共享的判定者、共享的依赖、同一次变更推到所有机器，都会让「独立」的副本一起坏

回顾思考题 1 讲评 (d)：并联公式的前提是故障独立

半坏

健康检查全部通过，用户却在变慢或拿到错的结果（第 8 页的灰色故障）

一台半坏，就可能改变全站的 p99（课程实践第 4 题）

对策

把 L-08 第 6 页的 RED 再按实例拆开，找出离群的实例

按真实请求的错误与延迟摘除（被动检测），并限制同时摘除的比例

静默出错：端到端的校验和或重复计算核对结果

冗余本身也是软件

切换脚本、虚拟 IP 漂移（思考题 1 第四幕的 keepalived）、脑裂，都会出错

冗余越复杂，它自己出错的方式越多

要点 软件冗余把独立的硬件故障变成可以吸收的事件，自己却会带来相关的、不易察觉的故障

来源：思考题 1 讲评 (d)；Huang et al., HotOS 2017；L-08 第 6 页

故障从哪里来

Google SRE Book 第 1 章 「**SRE has found that roughly 70% of outages are due to changes in a live system.**」

对策：渐进放量；快速、准确地发现问题；出问题时安全回退。DORA 的变更失败率（L-05 第 7 页）衡量的正是这一类故障

项目	硬件故障	变更引起的故障
发生次数随什么增长	台数、盘数（第 9 页）	变更次数
是否独立	基本独立：每次坏一台	**相关：一次变更常常作用于全部副本**
能否预测	可以按年故障率预测	难：每次变更都不同
主要对策	冗余、自动替换	**分批、门禁、回退（下一讲）**

要点 硬件故障靠冗余吸收，变更引起的故障要靠管理变更来控制

来源：Google SRE Book, Ch. 1 Introduction（Change Management）；L-05 第 7 页

上海交通大學
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



互联网产品开发与运维

四、性能与容量

第十二讲 · 硬件与软件

饮 水 思 源 • 爱 国 荣 校

SJTU

把两种解法放进同一张表：以出口带宽为例

回顾 L-07：开放日出口带宽 154 Mbps，上限 200 Mbps，利用率 77%

维度	硬件：带宽升到 400 Mbps	软件：gzip
能提高多少	2 倍：利用率降到 38%	**约 5 倍：1.6 KB 的响应只需 31 Mbps，利用率 15%**
上限	弹性公网 IP 的规格上限	压缩比；已压缩的内容（图片）没有收益
见效时间	分钟：控制台修改	小时：改 Nginx 配置并验证
一次性投入	0	约 0.5 人日
按月成本	**每月约多 1.6 万元（设定：5 Mbps 以上每 Mbps 每月约 80 元）**	0
能否撤回	能：降配	能：关掉
新问题	无	Nginx 的 CPU 增加（TLS 之外再加压缩）
由谁承担	基础设施运维	应用运维

要点 先把两种解法按同样的维度列出来再比较；这一项软件解更好，写路径见课程实践第 2 题

来源：L-07 第 25、27 页；价格为设定，量级示意

从运维的角度解决问题 – 硬件与软件

硬件解带来软件需求，软件解也有硬件前提

方案	解决了什么	要求另一边做什么
本地盘、单副本云盘	fsync 快、价格低	**应用负责冗余：复制、切换、备份（第 13 页）**
更大的机器（纵向伸缩，L-11 第 18 页）	单机能力提高，应用不用改	规格调整是一次计划内变更；单机有上限
更快的网络或盘	同样的软件跑得更快	瓶颈移到下一项资源，要重新做资源账（L-07）
组提交、批量写	一次 fsync 完成多个事务	**要有足够的并发才有批可合**
缓存、Redis	热点读写移出数据库	要内存；要处理一致性（思考题 2 第五幕）
gzip	用 CPU 换带宽	CPU 要有余量

要点 每个方案都要写出它要求另一边做什么；只写一边的方案是不完整的

来源：L-07、L-11 讲义；思考题 2 第五幕

按月付与一次付：规模决定这笔账

硬件的成本

台数 × 单价 × 月数：随规模线性增长，按月一直付下去

有上限：单机规格；单盘 IOPS（华为云通用型SSD 最大 20000、极速型SSD 最大 128000）；串行比例（思考题 1 第五幕：提交 TPS 封顶约 1200）

软件的成本

人日一次付清，之后是维护与复杂度（思考题 2 第五幕的账本）

收益随规模放大：同样的优化，100 台上省下的是 1 台上的 100 倍

规模小 机器便宜、人贵：先买资源

规模大 1% 的优化也值钱；硬件到了上限，只能改软件或改架构

要点 硬件按月付、有上限；软件一次付、改变结构；规模越大，软件越划算

来源：华为云文档：云硬盘类型及性能介绍（2026-09-09 更新）；思考题 1 讲评第五题；思考题 2 第五幕

上海交通大學
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



互联网产品开发与运维

五、技术路线

第十二讲 · 硬件与软件

饮 水 思 源 • 爱 国 荣 校

SJTU

从运维的角度解决问题 – 硬件与软件

技术路线

专用硬件 → 软件定义 → 硬件卸载

专用硬件
性能好；贵，难以按需扩

→

通用硬件 + 软件定义
按需创建，可编程；占用主机 CPU

→

卸载回专用硬件
把数据路径交给专用卡

领域	专用硬件	通用硬件加软件	卸载回专用硬件
负载均衡	F5 等设备（L-04 第六阶段）	LVS、Nginx、云负载均衡	虚拟网络卸载到网卡或卸载卡
存储	磁盘阵列、RAID 卡	分布式存储、云盘（多副本）	AWS Nitro 卸载 EBS；华为云擎天卡承担 EC、校验
网络与安全	专用交换机、防火墙	SDN、安全组	AWS 自 2013 年的 C3 实例起卸载网络

为什么又卸载回去 AWS 称，虚拟化与管理软件曾占用实例多达 30% 的资源（W. Vogels, 2020）。AWS Nitro 把网络、存储与安全交给专用卡；华为云擎天架构（2020 年发布）把计算、存储、网络、安全卸载到擎天卡

软件定义使基础设施可以用接口编程，下一讲的「以代码定义环境」以此为前提

要点 「硬件 VS 软件」不是二选一，而是随规模与成本在两者之间移动

来源：W. Vogels, Reinventing virtualization with the AWS Nitro System (2020)；华为云擎天架构公开资料；L-04 第六阶段

上海交通大學
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



互联网产品开发与运维

六、课程实践：硬件还是软件

第十二讲 · 硬件与软件

饮 水 思 源 • 爱 国 荣 校

SJTU

参数设定

沿用

事件（思考题 1 第四幕）：磁盘写满、内核 panic、OOM 两次、网卡故障，每次 3 秒摘除；健康检查参数被改小，全站 502 共 3 分钟

写路径（L-07）：MySQL 4 核 8 GB，通用型SSD 100 GB（3000 IOPS），fsync 约 2 ms，每次提交 2 次；需求 300 TPS，开放后前 10 秒 600 TPS

规模（L-07）：4 台 Tomcat（4 核 8 GB），开放日需求 8.7 核；容量线 0.7

新增（本讲设定）

下一个开放日在两周后

月费：Tomcat 每台 500 元；8 核 16 GB 节点每个 1000 元；工程师 1 人日折合 2000 元

对照平台：400 个 8 核 16 GB 节点，以 CPU 为瓶颈

写路径的四个方案（设定）

方案	做法	每月	人日	见效
H1 换极速型SSD	fsync 约 0.5 ms	+130 元	0.5	约 1 天
H2 本地 NVMe 实例，两台主从	fsync 约 0.1 ms	+1500 元	5	1～2 周
S1 调组提交参数	一次 fsync 合并多个事务	0	2	约 1 周
S2 名额扣减移到 Redis	热点写移出数据库	+300 元	15	3～4 周

半坏的实例（设定，L-07 阶段）

Tomcat-3 所在云主机网卡间歇出错，约 8% 的请求因重传多等 200 ms 以上

正常时 p99 100 ms；Nginx 健康检查每 3 秒一次，全部通过

注 数值为设定，价格与人日为量级示意；与 L-07 的资源账一致

来源：思考题 1 第四幕；L-07 第 14、24、25 页

课堂讨论

1 六个事件

五次机器故障和一次全站 502，各由硬件、软件还是操作引起？凭什么证据判断（内核 panic 怎么查）？

各由基础设施运维还是应用运维处理？冗余吸收了哪几次，哪一次没有吸收住？

2 写路径的账

四个方案各能把写上限提到多少？能否按容量线扛住平时的 300 TPS、不超上限地扛住前 10 秒的 600 TPS？

第一年各花多少，带来什么新问题？两周后的开放日选哪个？长期呢？

3 工程师的时间与机器的钱

「每请求 CPU 降 30%、10 人日」：在 4 台 Tomcat 上能省几台？在 400 个节点上多久回本？

什么时候该买机器，什么时候该改软件？

4 半坏的实例

健康检查全部通过，全站 p99 会怎样？谁能发现？

应当由软件绕开，还是交给平台处理？两种办法各需要多久？

安排 每题小组讨论 2 分钟、汇报 1 分钟，其余时间讲评

从运维的角度解决问题 – 硬件与软件

讨论要点（1）

事件	起因	证据	处理方	冗余吸收
磁盘写满	操作或软件：日志没有轮转、没有容量告警	df、日志目录的增长	应用运维（日志）；基础设施运维（容量告警）	是
内核 panic	**待查：内核缺陷，或硬件（内存错误、MCE）**	内核转储（kdump）与控制台日志的调用栈；MCE、EDAC 记录	基础设施运维	是
OOM 两次	软件：内存泄漏或堆设置不当（L-09）	内核日志的 oom-killer 记录、RSS 曲线	应用运维	是
网卡故障	**硬件**	链路断开日志、ethtool 的错误计数	基础设施运维（云上为平台）	是
全站 502 三分钟	**变更：健康检查参数**	变更记录	应用运维	**否**

能确定是硬件的只有网卡 1 次，内核 panic 要查日志；其余是软件或操作。五次故障每次只坏一台，被冗余吸收；没吸收住的那次修改同时作用于 4 台（第 14、15 页）

结论 冗余吸收独立的故障；没吸收住的是变更，它同时作用于全部副本

来源：思考题 1 第四幕

讨论要点（2）

方案	写上限（容量线）	300 / 600	第一年	新问题
现状：通用型SSD	250 TPS（175）	否 / 否	—	—
H1 极速型SSD	1000 TPS（700）	是 / 是	**2560 元**	少；锁持有时间随 fsync 缩短（L-07 第 25 页）
H2 本地 NVMe + 主从	5000 TPS（3500）	是 / 是	28000 元	本地盘数据在宿主机异常、重部署时丢失：必须有从库、切换演练与备份；每次提交多等一次复制确认
S1 组提交	合并 k 个：k ≥ 2 扛住 300；前 10 秒要 k ≥ 3	视 k 而定	4000 元	k 取决于同时等待提交的事务数，要压测确认；延迟的代价见实验 2
S2 Redis 扣减	热点写不再等数据库的 fsync	是 / 是	33600 元	3 ~ 4 周赶不上开放日；Redis 与 MySQL 的名额要对账，落库失败要补偿（思考题 2 第五幕）

两周内 选 H1，必要时加 S1；第一年 S1 反而比 H1 贵

长期 规模和热点上来时做 S2；H2 只在需要远超 1000 TPS、且团队能运维复制时考虑

结论 小平台上，硬件解又快又便宜；软件解的价值要等规模和热点上来

来源：按 l12_numbers.py 推算；价格与人日为设定

讨论要点（3） （4）

3 时间与钱：看规模

小平台：8.7 → 6.09 核。优化前需 4 台，坏 1 台只剩 8.4 核，不够 8.7；优化后需 3 台，加 1 台冗余仍是 4 台

一台也省不下，换来的是坏一台仍够用；若买第 5 台求同样的冗余，每月 500 元，10 人日（2 万元）折合 40 个月

400 个节点：省 120 个，每月 12 万元，约 5 天回本

机器便宜、人贵时买机器；规模大，或硬件到了上限时改软件。小平台的台数常由冗余和故障域决定（L-10）

4 半坏的实例：先绕开，再修

全站：1/4 × 8% = 2% 的请求多等 200 ms 以上；2% > 1%，全站 p99 超过 200 ms，是正常的 2 倍以上（L-06 第 22 页）

健康检查每 3 秒问一次「活着没有」，探测碰上重传也在超时之内成功

发现：按实例拆开的 p99（L-08 第 6 页）；从用户侧发起的探测

软件绕开：摘除离群实例并限制摘除比例，分钟级。交给平台：平台可能看不到（第 8 页），要租户主动重部署或提交工单，以小时计

4 台中有 1 台时，这台的慢请求低于 4% 才不影响全站 p99；8 台中有 1 台时，界线为 8%

结论 规模决定账怎么算；一台半坏，就足以改变全站的 p99

来源：按 l12_numbers.py 推算；L-06 第 22 页；L-08 第 6 页；L-10

参考结论：选课平台的硬件与软件分工

问题	开放日前	长期	处理方
写路径 fsync	**换极速型SSD（每月 130 元）**	规模和热点上来后，名额扣减移到 Redis	基础设施运维；开发
出口带宽	gzip 加 CDN（L-07）	—	应用运维
实例故障	多实例加健康检查（已有）	按实例的延迟与错误率摘除离群实例	应用运维
机器硬件故障	交给云平台；计划事件选低谷期授权，开放日前后不维护	盯住平台不承诺的部分：本地盘、单副本云盘	平台；应用运维负责接口
变更	开放日前一周冻结（L-08 第 28 页）	下一讲	应用运维

要点 硬件解决「够不够、坏不坏」，软件解决「坏了怎么办、怎样更省」；两者的分界随规模移动

来源：本讲第 6、13、17 页与课程实践；L-07、L-08 讲义

从运维的角度解决问题 – 硬件与软件

本讲小结

- **两类对象：基础设施运维与应用运维**
  - 上云以后，硬件交给平台，接口留给应用
- **硬件会停、会慢、会算错；规模使小概率成为日常**
  - 健康检查看得见停止，看不见变慢和算错
- **可靠性：普通硬件加软件冗余，缩短 MTTR**
  - 代价是相关故障与半坏；变更引起的故障要靠管理变更来控制
- **性能与容量：硬件按月付、有上限，软件一次付、改变结构**
  - 规模决定这笔账；技术路线也随规模在两者之间移动

判断标准 问题落在硬件还是软件、由谁解决？按月付还是一次付、上限在哪？剩下的故障是独立的还是相关的？

课后思考与参考资料

课后思考

1. 小组项目近一个月出过哪些问题？按硬件、软件、操作或变更归类，各由谁处理？

2. 小组项目用的是哪种云盘？fsync 实测多少（可用实验 2 的方法）？如果换成本地盘，需要补上哪些软件？

3. 为小组项目找一个「加资源」和「改软件」都能解决的问题，按第 17 页的维度各列一行

参考资料

S. Ghemawat et al., The Google File System, SOSP 2003

Google SRE Book：Ch. 1 Introduction

Backblaze：Backblaze Drive Stats for 2025（2026-02-12）

H. S. Gunawi et al., Fail-Slow at Scale, FAST 2018；P. Huang et al., Gray Failure, HotOS 2017

P. H. Hochschild et al., Cores that don't count, HotOS 2021；H. D. Dixit et al., Silent Data Corruptions at Scale, 2021；B. Schroeder et al., DRAM Errors in the Wild, SIGMETRICS 2009

华为云文档：云硬盘类型及性能介绍；极速单副本云盘；弹性云服务器的本地盘最佳实践、事件管理、责任共担

W. Vogels, Reinventing virtualization with the AWS Nitro System, 2020；华为云擎天架构

感谢聆听

饮 水 思 源　爱 国 荣 校